

गती (Motion)

1) गती (Motion) :

एखाद्या वस्तूने कालानुसार आपले स्थान बदलल्यास त्या वस्तूला गती आहे असे म्हणतात.

उदा. धावणारी व्यक्ती, चालणारी कार, उडणारे विमान, फिरणारा पंखा.

2) स्थिर (Rest) :

ज्या वस्तूचे स्थान वेळेनुसार बदलत नाही ती वस्तू स्थिर असते.

उदा. घर, झाड, डोंगर.

3) अंतर (Distance) :

वस्तूने प्रत्यक्ष पार केलेल्या मार्गाची एकूण लांबी म्हणजे अंतर.

- ही Scalar Quantity आहे.
- नेहमी धन (+)
- SI एकक : मीटर (m)

4) विस्थापन (Displacement) :

सुरुवातीच्या बिंदूपासून शेवटच्या बिंदूपर्यंतचे सर्वात कमी सरळ अंतर म्हणजे विस्थापन.

- ही Vector Quantity आहे.
- दिशा असते.
- SI एकक : मीटर (m)



विस्थापन = AB (सरळ अंतर)

5) चाल (Speed) :

एकक वेळेत वस्तूने पार केलेले अंतर म्हणजे चाल.

$$\text{चाल} = \frac{\text{अंतर}}{\text{वेळ}}$$

SI एकक : मीटर/सेकंद (m/s)

उदा. 100 m अंतर 20 सेकंदात पार केले.

$$\text{चाल} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m/s}$$

★ महत्वाची सूत्रे :

(1) अंतर = चाल × वेळ	(4) वेग = $\frac{\text{विस्थापन}}{\text{वेळ}}$
(2) चाल = $\frac{\text{अंतर}}{\text{वेळ}}$	(5) त्वरण = $\frac{\text{वेगातील बदल}}{\text{वेळ}}$
(3) वेळ = $\frac{\text{अंतर}}{\text{चाल}}$	

अंतर व विस्थापन यातील फरक :

घटक	अंतर	विस्थापन
प्रकार	Scalar	Vector
अवलंबून	मार्गावर अवलंबून	फक्त सुरुवात व शेवटवर अवलंबून
मूल्य	नेहमी धन	धन, ऋण किंवा शून्य होऊ शकते
दिशा	दिशा नसते	दिशा असते

6) वेग (Velocity) :

एकक वेळेत झालेले विस्थापन म्हणजे वेग.

$$\text{वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{वेळ}}$$

SI एकक : मीटर/सेकंद (m/s)

7) चाल व वेग यातील फरक :

- चाल ही Scalar आहे, वेग ही Vector आहे.
- चालेला दिशा नसते, वेगेलाला दिशा असते.
- चाल अंतरावर आधारित असते, वेग विस्थापनावर आधारित असते.

8) त्वरण (Acceleration) :

वेगातील बदलाचा दर म्हणजे त्वरण.

$$\text{त्वरण} = \frac{\text{वेगातील बदल}}{\text{वेळ}}$$

SI एकक : m/s²

9) मंदन (Retardation) :

वेग कमी होण्याच्या दराला मंदन म्हणतात. हे त्वरणाच्या विरुद्ध दिशेने कार्य करते.

10) गतीचे प्रकार :

- (1) एकसमान गती (Uniform Motion) - समान वेळेत समान अंतर पार केले.
- (2) असमान गती (Non-uniform Motion) - समान वेळेत असमान अंतर पार केले.
- (3) परिभ्रमण गती (Circular Motion) - वर्तुळाकार मार्गाने होणारी गती. उदा. पंखा, घडयाळ.
- (4) दोलन गती (Oscillatory Motion) - पुढे-मागे किंवा वर-खाली होणारी गती. उदा. लंबक, झोका.
- (5) रेषीय गती (Linear Motion) - सरळ रेषेत होणारी गती. उदा. रेल्वे, सरळ रस्त्यावरची कार.
- (6) यादृच्छिक गती (Random Motion) - निश्चित दिशा नसलेली गती. उदा. वायूचे रेणू, हवेत धूळ.

बल (Force)

1) बल (Force) :

एखाद्या वस्तुची स्थिती बदलण्यासाठी किंवा त्या वस्तुमध्ये विकृती (deformation) निर्माण करण्यास कारण ठरणान्या कारणास बल म्हणतात.

उदा. ढकलणे, खेचणे, उचलणे इ.

2) बलाचे SI एकक :

न्यूटन (Newton) ज्याचे चिन्ह N.

3) बलाचे प्रकार :

(i) स्नायू बल (Muscular Force) - मानवी किंवा प्राण्यांचे स्नायू वापरून लावले जाणारे बल.
उदा. ढकलणे, खेचणे, उचलणे.

(ii) यांत्रिक बल (Mechanical Force) - यंत्रांच्या मदतीने लावले जाणारे बल.
उदा. हातोडा, क्रेन, ट्रॅक्टर इ.

(iii) गुरुत्वीय बल (Gravitational Force) - पृथ्वी वस्तुवर लावते ते बल.
उदा. वस्तू खाली पडणे.

(iv) विद्युत बल (Electrostatic Force) - विद्युत भार असलेल्या वस्तूंमध्ये कार्य करणारे बल.
उदा. दोन भार एकमेकांना आकर्षित/विकर्षित करणे.

4) बल हे सार्देश राशी आहे.

याला परिमाण (magnitude) आणि दिशा (direction) असते.

5) बलाचे मापन :

स्प्रिंग बॅलन्स (Spring Balance) किंवा न्यूटन मीटरने केले जाते.

6) बलाचा परिणाम :

- वस्तुची स्थिती बदलते.
- वस्तुची गती बदलते.
- वस्तुची दिशा बदलते.
- वस्तुमध्ये विकृती (deformation) निर्माण होते.

★ महत्वाची सूत्रे :

$F = ma$ (न्यूटनचा दुसरा नियम)	$W = mg$ (वजन = वस्तुमान $\times$ g) $g = 9.8 \text{ m/s}^2$	$P = \frac{F}{A}$ (दाब)	घर्षण बल, $F = \mu R$ μ = घर्षण गुणांक	$T = mg$ (स्थिरावस्थेत लटकलेल्या वस्तूसाठी)
-----------------------------------	--	----------------------------	--	--

★ महत्वाचे मुद्दे :

- बल ही सदिश राशी आहे.
- बलाचे SI एकक न्यूटन (N) आहे.
- बल लावल्याने वस्तुची स्थिती, गती, दिशा किंवा आकार बदलू शकतो.
- न्यूटनचे तीनही नियम पोलीस भरती परीक्षेत वारंवार विचारले जातात.

7) न्यूटनचा दुसरा नियम :

एखाद्या वस्तूच्या संवेगात बदल घडवून आणण्यासाठी लागणारे बल, त्या वस्तूच्या वस्तुमानाच्या आणि त्वरणाच्या गुणाकाराच्या समानुपाती असते.

$$F \propto ma \Rightarrow F = ma$$

F = बल (N)

m = वस्तुमान (kg)

a = त्वरण (m/s^2)

8) न्यूटनचा तिसरा नियम :

प्रत्येक क्रियेस समप्रमाणात व विरुद्ध दिशेने प्रतिक्रिया असते.

$$\text{क्रिया} = - \text{प्रतिक्रिया}$$

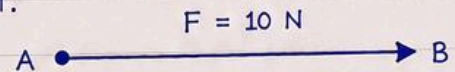
उदा. आपण भिंतीवर दाब दिल्यास भिंत आपल्यावर समप्रमाणात विरुद्ध दिशेने बल लावते.

9) बलाचे चित्ररूप (Representation) :

बलाचे प्रतिनिधित्व रेखाचित्राद्वारे केले जाते. याला 'बलरेखा' (Force Vector) म्हणतात.

- लांबी = बलाचे परिमाण
- खाणाची दिशा = बलाची दिशा
- सुरुवातीचा बिंदू = बल ज्या बिंदूपासून कार्य करते

उदा.



येथे A बिंदूपासून B बिंदूकडे 10 N चे बल लागले आहे.

10) काही महत्वाची बले :

- घर्षण बल (Frictional Force)
- अभिलंब बल (Normal Reaction)
- ताण बल (Tension Force)
- लचक बल (Elastic Force)
- वायू प्रतिकार बल (Air Resistance)
- चुंबकीय बल (Magnetic Force)

कार्य, ऊर्जा व शक्ती

1) कार्य (Work)

- कोणत्याही वस्तूवर बल लावल्यामुळे व त्या बलाच्या दिशेने वस्तू विस्थापित झाल्यास कार्य केले जाते.

$$\text{कार्य (W)} = \text{बल (F)} \times \text{विस्थापन (s)} \times \cos \theta$$

$$W = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

इथे, θ = बल व विस्थापन यांतील कोन.

- SI एकक : जूल (J)
- 1 जूल = 1 न्यूटन बलाने 1 मीटर विस्थापन करणाऱ्या कार्ये केलेले कार्य.

विशेष प्रकरणे :

(i) $\theta = 0^\circ$ (बल व विस्थापन एकाच दिशेने)

$$\rightarrow \cos 0^\circ = 1 \quad W = F \times s$$

(ii) $\theta = 90^\circ$ (बल व विस्थापन परस्पर लंब)

$$\rightarrow \cos 90^\circ = 0 \quad W = 0$$

(iii) $\theta = 180^\circ$ (बल व विस्थापन विरुद्ध दिशेने)

$$\rightarrow \cos 180^\circ = -1 \quad W = -F \times s$$

2) ऊर्जा (Energy)

- कार्य करण्याची क्षमता म्हणजे ऊर्जा.
- ऊर्जा ही विविध रूपांत असते.
- SI एकक : जूल (J)

ऊर्जेचे प्रमुख प्रकार :

- स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy)
- गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)
- रासायनिक ऊर्जा
- उष्ण ऊर्जा
- विद्युत ऊर्जा
- प्रकाश ऊर्जा इ.

(i) स्थितिज ऊर्जा (P.E.) :

उंचीवर असलेल्या वस्तूमध्ये साठवलेली ऊर्जा.

उदा. उंच डोंगरावर असलेला दगड.

$$P.E. = m \times g \times h$$

इथे,

m = वस्तुमान (kg)

g = गुरुत्व त्वरण (9.8 m/s^2)

h = उंची (m)

SI एकक : जूल (J)

(ii) गतिज ऊर्जा (K.E.) :

गतीत असलेल्या वस्तूमध्ये असलेली ऊर्जा.

उदा. धावणारी गाडी, फिरणारा चेंडू.

$$K.E. = \frac{1}{2} m v^2$$

इथे,

m = वस्तुमान (kg)

v = वेग (m/s)

SI एकक : जूल (J)

ऊर्जा संरक्षण नियम :

ऊर्जा ना निर्माण होते, ना नष्ट होते तर एका रूपातून दुसऱ्या रूपात रूपांतरित होते.

उदा.

- उंचावरचा दगड खाली पडताना $\rightarrow$ स्थितिज ऊर्जा $\rightarrow$ गतिज ऊर्जा
- चालणाऱ्या पंखयात $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा $\rightarrow$ यांत्रिक ऊर्जा $\rightarrow$ गतिज ऊर्जा

3) शक्ती (Power)

- एकक वेळेत केलेले कार्य म्हणजे शक्ती.
- शक्ती ही स्केलर राशी आहे.

$$\text{शक्ती (P)} = \frac{\text{कार्य (W)}}{\text{वेळ (t)}}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

इथे,

P = शक्ती (Watt)

W = कार्य (Joule)

t = वेळ (second)

SI एकक : वॉट (W)

$$1 \text{ वॉट} = 1 \text{ जूल} / 1 \text{ सेकंद}$$

इतर एकके :

1) किलोवॉट (kW) = 1000 W

2) हॉर्सपॉवर (HP) = 746 W

3) 1 HP = 746 W = 0.746 kW

महत्वाचे सूत्रे :

1) $W = F \cdot s \cdot \cos \theta$

2) $P.E. = m \times g \times h$

3) $K.E. = \frac{1}{2} m v^2$

4) $P = \frac{W}{t}$

लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी :

- कार्य करण्यासाठी बल व विस्थापन असणे आवश्यक.
- कार्याचे एकक जूल आहे.
- ऊर्जा ही संधारणीय आहे.
- शक्तीचे एकक वॉट (W) आहे.

गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

1) गुरुत्वाकर्षण म्हणजे काय ?

- विश्वातील कोणत्याही दोन वस्तूंमध्ये असणाऱ्या एकमेकांना आकृष्ट करण्याच्या शक्तीला गुरुत्वाकर्षण म्हणतात.

उदा. सफरचंद झाडावरून खाली पडणे, पृथ्वी वस्तूंना आपल्याकडे खेचते.

2) न्यूटनचा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम :

- विश्वातील कोणत्याही दोन वस्तूंमधील गुरुत्वाकर्षण बल हे त्या दोन्ही वस्तूंच्या वस्तुमानांच्या गुणाकाराच्या प्रमाणात व त्यांच्या दरम्यानच्या अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असते.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

इथे,

F = गुरुत्वाकर्षण बल (न्यूटन मध्ये)

G = गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक

m_1, m_2 = दोन वस्तूंची वस्तुमाने (kg मध्ये)

r = मण्डकेन्द्रांमधाल अंतर (मीटर मध्ये)

G चे मान = $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$

3) बलाचे गुणधर्म :

- हे बल सदैव आकर्षी (Attractive) असते.
- हे बल क्रियात्मक व प्रतिक्रियात्मक गुणधर्म पाळते.
- हे बल वस्तुमानांवर अवलंबून असते, वस्तूच्या प्रकारावर नाही.
- अंतर वाढल्यास बल कमी होते.

4) गुरुत्वत्व (Weight) :

- एखाद्या वस्तूवर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे पडणाऱ्या बलाला गुरुत्वत्व (वजन) म्हणतात.

$$W = mg$$

इथे,

W = गुरुत्वत्व (न्यूटन मध्ये)

m = वस्तूचे वस्तुमान (kg मध्ये)

g = गुरुत्वजन्य त्वरण

पृथ्वीवर g चे मान = 9.8 m/s^2 (सुमारे)

महत्वाची सूत्रे :

1) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	3) $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$
2) $W = mg$	4) $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

5) गुरुत्वजन्य त्वरण (g) :

- पृथ्वीमुळे वस्तूला मिळणाऱ्या त्वरणाला गुरुत्वजन्य त्वरण म्हणतात.
- पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
- खाली जाण्याची दिशा ही g ची दिशा असते.
- g चे मूल्य अक्षांश, उंची व खोलीनुसार बदलते.

6) g चे बदल :

स्थिती	g चे मूल्य
(i) भूमध्य रेषेवर	कमी ($\approx 9.78 \text{ m/s}^2$)
(ii) ध्रुवांवर	जास्त ($\approx 9.83 \text{ m/s}^2$)
(iii) उंची वाढल्यास	कमी होते
(iv) पृथ्वीच्या आत गेल्यास	कमी होत जाते व केंद्रावर $g = 0$

7) उपग्रहाची कक्षीय वेग (v) :

- पृथ्वीच्या सभोवती गोलाकार कक्षेत फिरणाऱ्या उपग्रहाचा वेग -

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

इथे,

G = गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक

M = पृथ्वीचे वस्तुमान

R = पृथ्वीची त्रिज्या ($\approx 6.37 \times 10^6 \text{ m}$)

8) पळून जाण्याचा वेग (Escape Velocity) :

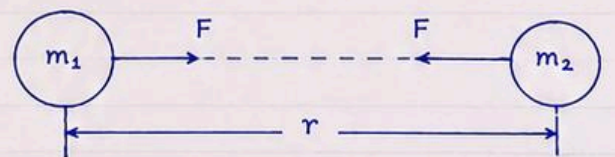
- एखाद्या वस्तूला पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणातून पळून जाण्यासाठी लागणारा किमान वेग.

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

पृथ्वीचा पळून जाण्याचा वेग $\approx 11.2 \text{ km/s}$

9) जिओस्टेशनरी उपग्रहाची उंची :

- पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून $\approx 35786 \text{ km}$ उंचीवर ठेवलेला उपग्रह पृथ्वीच्या फिरण्याच्या वेगाशी समान वेगाने फिरतो व तो पृथ्वीच्या निश्चित बिंदूवर स्थिर दिसतो.



m_1 व m_2 वस्तुमानांच्या दोन वस्तू.

दाब (Pressure)

1) दाब म्हणजे काय ?

एखाद्या वस्तुने इकाई पृष्ठभागावर लंबवतपणे लावलेले बल म्हणजे दाब होय.

उदा. टेबलावर ठेवलेली पुस्तक, भिंतीवरचा खिळा इ.

$$\text{दाब (P)} = \frac{\text{बल (F)}}{\text{पृष्ठभाग (A)}}$$

इथे,

P = दाब (Pressure)

F = बल (Force)

A = पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (Area)

SI एकक : पास्कल (Pascal) - Pa

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

2) दाबाचे सूत्र :

$$P = \frac{F}{A} \quad (\text{पास्कल})$$

3) दाबाचे प्रकार :

- घन दाब (Solid Pressure) - घन वस्तुने पृष्ठभागावर लावलेला दाब.
- द्रव दाब (Liquid Pressure) - द्रवामुळे तळाशी किंवा भिंतीवर पडणारा दाब.
- वायू दाब (Gas Pressure) - वायूमुळे सर्व दिशांनी लागणारा दाब.

4) घन दाब :

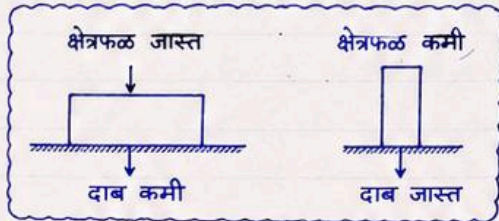
घन वस्तु उभी असताना,

$$P = \frac{W}{A}$$

इथे,

W = वजन (N) A = स्पर्श करणारे क्षेत्रफळ (m²)

टीप : समान वजन असताना, ज्या वस्तूचे क्षेत्रफळ कमी असेल त्या वस्तूने दाब जास्त होतो.



5) द्रव दाब (Liquid Pressure) :

द्रव स्थिर अवस्थेत असताना खोली (h) वाढल्यास दाब वाढतो.

$$P = h \rho g$$

इथे,

h = द्रवाची खोली (m)

ρ = द्रवाची घनता (kg/m³)

g = गुरुत्वीय त्वरण (m/s²) (g = 9.8 m/s²)

महत्वाचे : द्रव दाब केवळ खोलीवर अवलंबून असतो, द्रवाच्या प्रकारावर नाही.

6) वायू दाब (Gas Pressure) :

- वायू कण सतत व सर्व दिशांनी भिंतीवर धडका देतात. त्यामुळे दाब निर्माण होतो.
- वायू दाब वायूच्या तापमानावर, घनतेवर व प्रमाणावर अवलंबून असतो.

7) वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) :

- पृथ्वीभोवती असलेल्या हवेच्या दाबाला वायुमंडलीय दाब म्हणतात.
- समुद्रसपाटीवर सरासरी वायुमंडलीय दाब = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ (किंवा 76 cm Hg)

8) दाब वाढविण्याचे/कमी करण्याचे उपाय :

दाब वाढविण्यासाठी	दाब कमी करण्यासाठी
- बल वाढवा (F जास्त करा) - पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ कमी करा (A कमी करा)	- बल कमी करा (F कमी करा) - पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ जास्त करा (A जास्त करा)

9) महत्वाची उदाहरणे :

- चाकूची धार पातळ असते → दाब जास्त → कापणे सोपे जाते.
- बुलेटचा टोकदार भाग लहान असतो → दाब जास्त → भिंत फोडते.
- उंटाच्या पायाचे तळ मोठे असते → दाब कमी → वाळूत न बुडणे.
- धरणाची तळाशी भिंत जाड असते → खोली जास्त → दाब जास्त.

महत्वाची सूत्रे :

$$1) P = \frac{F}{A}$$

$$2) P = h \rho g$$

$$3) 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

टीपा :

★ दाब हा सदिश राशी आहे.

★ SI एकक - पास्कल (Pa).

★ दाब नेहमी पृष्ठभागावर लंबवत कार्य करणाऱ्या बलामुळे होतो.

उष्णता व तापमान

1) उष्णता (Heat) :

- एका वस्तुपासून दुसऱ्या वस्तूकडे जास्त तापमानापासून कमी तापमानाच्या वस्तूकडे जाणारी ऊर्जा म्हणजे उष्णता होय.
- उष्णता ही ऊर्जा आहे.
- SI एकक : जूल (J)
- उष्णतेचे मानक : Q

2) तापमान (Temperature) :

- उष्णतेची तीव्रता दर्शविणारी राशी म्हणजे तापमान होय.
- तापमान जास्त असेल तर कणांची गती जास्त असते.
- SI एकक : केल्विन (K)
- इतर एकके : °C (सेल्सिअस), °F (फॅरेनहाइट)

3) तापमान मोजण्याची मापके (Scales) :

- सेल्सिअस मापके (°C)
- फॅरेनहाइट मापके (°F)
- केल्विन मापके (K)

4) तापमानांतील रूपांतरण सूत्रे :

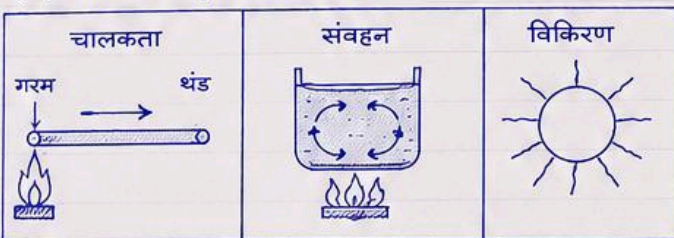
- °F = $\frac{9}{5}^{\circ}\text{C} + 32$
- °C = $\frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$
- K = °C + 273
- °C = K - 273

महत्वाच्या स्थिर बिंदू :

बिंदू	°C	°F	K
पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू	0°C	32°F	273 K
पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू	100°C	212°F	373 K

5) उष्णतेचे प्रकार :

- चालकता (Conduction)
- संवहन (Convection)
- विकिरण (Radiation)



6) उष्णतेचे परिणाम :

- वस्तूचा आकार बदलतो.
- वस्तूची स्थिती बदलतो.
- वस्तूचा आयतन बदलतो.
- वस्तूचा दाब बदलतो.
- रासायनिक क्रिया होऊ शकतात.

7) उष्णतेचे वहन करणारे घटक (Conductors) :

- जे पदार्थ उष्णतेचा चांगला वहन करतात त्यांना चालक म्हणतात.
- उदा. - तांबे, अल्युमिनियम, लोह, चांदी इ.

उष्णतेचे कुचालक (Insulators) :

- जे पदार्थ उष्णतेचा वाईट वहन करतात त्यांना कुचालक म्हणतात.
- उदा. - लाकूड, प्लास्टिक, हवा, थॉसी इ.

8) विशिष्ट उष्णता (Specific Heat Capacity) :

- 1 kg वस्तुमानाच्या पदार्थाचे तापमान 1°C ने वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेली उष्णता म्हणजे त्या पदार्थाची विशिष्ट उष्णता.

$$s = \frac{Q}{m \Delta T}$$

इथे,

s = विशिष्ट उष्णता (J/kg °C)

Q = दिलेली उष्णता (J)

m = वस्तुमान (kg)

ΔT = तापमानातील बदल (°C)

SI एकक : J/kg °C

9) उष्मीय प्रसरण (Thermal Expansion) :

- तापमान वाढल्यावर बहुतांश पदार्थांचा आकार, लांबी, क्षेत्रफळ किंवा आयतन वाढते, त्यास उष्मीय प्रसरण म्हणतात.

(i) रेखीय प्रसरण : $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$

α = रेखीय प्रसरण गुणांक (1/°C)

L₀ = मूळ लांबी

ΔL = लांबीतील बदल

ΔT = तापमानातील बदल

(ii) क्षेत्रफळीय प्रसरण : $\Delta A = \beta A_0 \Delta T$

(iii) आयतन प्रसरण : $\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$

10) उष्णतेशी संबंधित सूत्रे :

- Q = m s ΔT (उष्णतेची एकूण मात्रा)
- s = Q/m ΔT (विशिष्ट उष्णता)
- ΔL = α L₀ ΔT (रेखीय प्रसरण)
- ΔA = β A₀ ΔT (क्षेत्रफळीय प्रसरण)
- ΔV = γ V₀ ΔT (आयतन प्रसरण)

महत्वाची सूत्रे :

- ★ उष्णता ही जास्त तापमानापासून कमी तापमानाकडे जाते.
- ★ उष्णता = ऊर्जा (SI एकक : जूल)
- ★ पाण्याचा उकळण्याचा बिंदू = 100°C = 212°F = 373 K
- ★ पाण्याचा गोठण्याचा बिंदू = 0°C = 32°F = 273 K

प्रकाश (Light)

1) प्रकाश म्हणजे काय ?

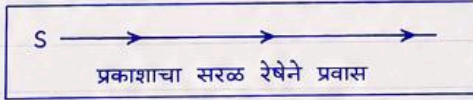
- ज्या उर्जेच्या स्वरूपामुळे आपल्याला वस्तू दिसतात त्या उर्जला प्रकाश म्हणतात.
- प्रकाश हा उर्जा आहे.
- प्रकाश सरळ रेषेने प्रवास करतो.
- SI एकक : कॅन्डेला (cd)
- प्रकाशाचे वेग (निर्वातामध्ये) : $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

2) प्रकाशाचे गुणधर्म :

- प्रकाश सरळ रेषेने प्रवास करतो.
- प्रकाशाचा वेग अत्यंत जास्त असतो.
- प्रकाश परावर्तन (Reflection) करतो.
- प्रकाश अपवर्तन (Refraction) करतो.
- प्रकाश विवर्तन (Dispersion) होतो.
- प्रकाश प्रकीर्णन (Scattering) करतो.

3) प्रकाशाचा सरळ रेषेने प्रवास :

- प्रकाश समरूप माध्यमात नेहमी सरळ रेषेने प्रवास करतो.
- उदा. - टॉर्चचा प्रकाश, सूर्यप्रकाश इ.



4) प्रकाशाचे परावर्तन (Reflection) :

- जेव्हा प्रकाशाची किरणे कोणत्याही पृष्ठभागावर पडून मांगे परत येतात त्यास परावर्तन म्हणतात.

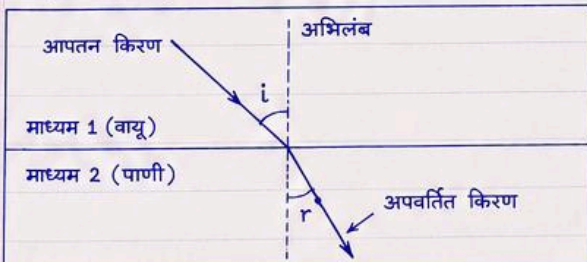
परावर्तनाचे नियम :

- आपतन किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदूतील अभिलंब हे सर्व एकाच सपाटात असतात.
- आपतनाचा कोन (i) = परावर्तनाचा कोन (r)



5) प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction) :

- प्रकाश एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना त्याची दिशा बदलते, यास अपवर्तन म्हणतात.



अपवर्तनाचे नियम :

- आपतन किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब हे सर्व एकाच सपाटात असतात.
- स्नेलच्या नियमाप्रमाणे,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{constant}$$

6) संपूर्ण अंतर्गत परावर्तन (TIR) :

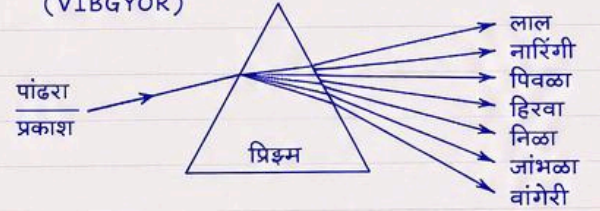
- जेव्हा प्रकाश सधून माध्यमातून विरळ माध्यमात जातो व आपतनाचा कोन क्रांतिक कोनापेक्षा जास्त असतो तेव्हा संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होतो. यास संपूर्ण अंतर्गत परावर्तन म्हणतात.
- क्रांतिक कोन (C) : ज्या आपतनाच्या कोनासाठी अपवर्तन कोन 90° होतो त्यास क्रांतिक कोन म्हणतात.

$$\sin C = \frac{1}{\mu}$$

इथे, μ = सापेक्ष अपवर्तनांक (S.I. मध्ये)

7) प्रकाशाचे विवर्तन (Dispersion) :

- पांढऱ्या प्रकाशातील विविध रंग वेगवेगळे वक्रमानामुळे वेगवेगळ्या दिशांनी अपवर्तित होतात. यास विवर्तन म्हणतात.
- उदा. - प्रिझममधून पांढरा प्रकाश पास केल्यास सात रंग मिळतात. (VIBGYOR)



8) प्रकाशाचे प्रकीर्णन (Scattering) :

- प्रकाश लहान सूक्ष्म कणांवर पडल्यास प्रकाश सर्व दिशांनी विखुरला जातो. यास प्रकीर्णन म्हणतात.
- निळा रंग जास्त प्रमाणात प्रकीर्णित होतो.
- उदा. - आकाश निळे दिसणे, सूर्यास्ताच्या वेळी आकाश लालसर दिसते.

9) आरसा (Mirrors) :

समतल आरसा (Plane Mirror)	उत्तल आरसा (Convex Mirror)
- आभासी, सरळ व वस्तूच्या आकाराएवढे प्रतिबिंब तयार होते. - बाजूची अदलाबदल होते.	- नेहमी आभासी, सरळ व लहान आकाराचे प्रतिबिंब तयार होते. - दृष्टीक्षेत्र मोठे असते.
अवतल आरसा (Concave Mirror)	
- वस्तू अनंतावर असल्यास प्रतिबिंब फोकसवर वास्तविक, उलटे व आकाराने अतिशय लहान होते. - वस्तू फोकसच्या आत असल्यास आभासी, सरळ व मोठे प्रतिबिंब तयार होते.	

10) लेन्स (Lenses) :

उत्तल लेन्स (Convex Lens)	अवतल लेन्स (Concave Lens)
- मधोमधे जाड, काठावर पातळ. - अभिसारी लेन्स म्हणतात. - उदा. - भिंग, दूरदर्शक, कॅमेरा इ.	- मधोमधे पातळ, काठावर जाड. - अपसारी लेन्स म्हणतात. - उदा. - चष्म्याचा मायोनो लेन्स इ.

महत्वाची सूत्रे / तथ्ये :

- प्रकाशाचा वेग (निर्वातामध्ये) $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- क्रांतिक कोन : $\sin C = \frac{1}{\mu}$
- स्नेलचा नियम : $\frac{\sin i}{\sin r} = \text{constant}$
- प्रकाश सरळ रेषेने प्रवास करतो.
- परावर्तनाचे नियम : $i = r$
- पांढरा प्रकाश $\rightarrow$ सात रंग (VIBGYOR)

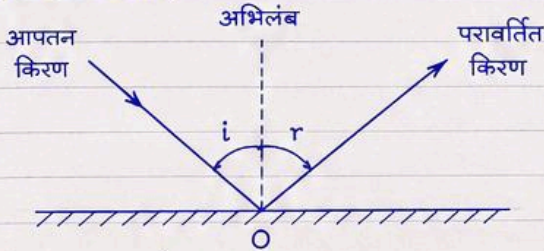
परावर्तन व अपवर्तन

1) परावर्तन (Reflection)

- जेव्हा प्रकाशाची किरणे कोणत्याही गुळगुळीत पृष्ठभागावर आपतित होऊन त्याच माध्यमात परत येतात त्याला परावर्तन म्हणतात.
- उदा. - आरसा, पाणी, गुळगुळीत भिंत इ.
- परावर्तनाचे नियम :
 - आपतन किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब हे सर्व एकाच सपाटावर असतात.
 - आपतन कोन (i) = परावर्तन कोन (r)

$$\therefore i = r$$

आकृती : परावर्तन



i = आपतन कोन
r = परावर्तन कोन

2) अपवर्तन (Refraction)

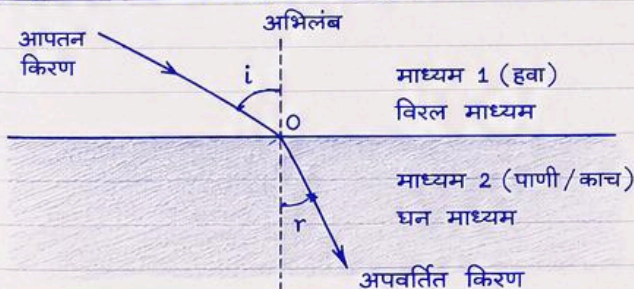
- जेव्हा प्रकाशाची किरणे एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना आपली दिशा बदलतात त्याला अपवर्तन म्हणतात.
- उदा. - हवेपासून पाण्यात, पाण्यापासून काचेमध्ये इ.
- अपवर्तनाचे नियम :
 - आपतन किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब हे सर्व एकाच सपाटावर असतात.
 - आपतन कोन (i) व अपवर्तन कोन (r) यांच्यात संबंध असतो.

स्नेलचा नियम (Snell's Law) :

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \mu = \text{constant}$$

इथे, μ = दोन माध्यमांचा अपवर्तनांक (Refractive Index)

आकृती : अपवर्तन (दुर्गममाध्यमातून घन माध्यमात)



सारांश :

- आपतन कोन = परावर्तन कोन ($i = r$)
- अपवर्तनातील संबंध $= \frac{\sin i}{\sin r} = \mu$

3) अपवर्तनांक (Refractive Index, μ)

- दोन माध्यमांमधील अपवर्तनाचे प्रमाण म्हणजे त्या माध्यमांचा अपवर्तनांक होय.

$$\mu = \frac{\text{आपतन किरणाचा सिन}}{\text{अपवर्तित किरणाचा सिन}}$$

किंवा,

$$\mu = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

इथे,

v_1 = पहिले माध्यमातील प्रकाशाचा वेग

v_2 = दुसऱ्या माध्यमातील प्रकाशाचा वेग

n_1 = पहिले माध्यमाचा अपवर्तनांक

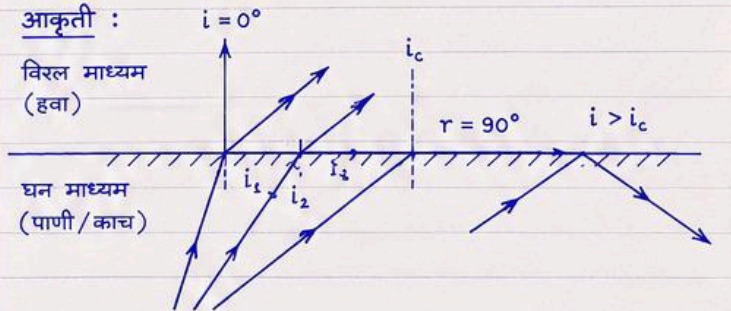
n_2 = दुसऱ्या माध्यमाचा अपवर्तनांक

काही माध्यमांचे अपवर्तनांक (μ)	
माध्यम	अपवर्तनांक (μ)
हवा	1.0003 (सुमारे 1)
पाणी	1.33
काच	1.50
बेंझीन	1.50
हिरा	2.42

4) पूर्ण अंतर्गत परावर्तन (Total Internal Reflection)

- जेव्हा प्रकाशाची किरणे घन माध्यमातून विरल माध्यमात जाताना आपतन कोन मोठा असतो व विशिष्ट कोनापेक्षा जास्त झाल्यास सर्व प्रकाश परत मूळ माध्यमात परावर्तित होतो. याला पूर्ण अंतर्गत परावर्तन म्हणतात.
- उदा. - पाण्यातून हवे मध्ये

आकृती :



- i_c = क्रांतिक कोन (Critical Angle)

$$\sin i_c = \frac{1}{\mu} \quad (\text{घन माध्यम} \rightarrow \text{विरल माध्यम})$$

5) देनंदिन जीवनातील उपयोग :

- आरशाचा उपयोग - परावर्तनामुळे प्रतिमा दिसते.
- चष्मे, भिंगे, दुर्बिण, सूक्ष्मदर्शक - अपवर्तनाच्या तत्वावर.
- पाण्यात काठी वाकडी दिसते - अपवर्तनामुळे.
- हिरा, पाण्याचे थेंब चमकतात - पूर्ण अंतर्गत परावर्तनामुळे.

महत्वाची सूत्रे :

- $i = r$ (परावर्तन नियम) = आपतन कोन
r = अपवर्तन कोन
- $\frac{\sin i}{\sin r} = \mu$ (स्नेलचा नियम) μ = अपवर्तनांक
- $\sin i_c = \frac{1}{\mu}$ (क्रांतिक कोनासाठी) i_c = क्रांतिक कोन

ध्वनी (Sound)

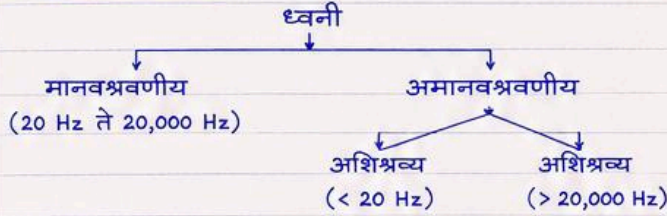
1) ध्वनी म्हणजे काय ?

- कोणत्याही वस्तूच्या कंपनामुळे निर्माण होणारी आणि माध्यमाद्वारे प्रसारित होणारी एक यांत्रिक तरंग ऊर्जा म्हणजे ध्वनी होय.
- ध्वनीला माध्यमाची आवश्यकता असते.
- निर्वात मध्ये ध्वनीचा प्रसार होत नाही.
- ध्वनी ही ऊर्जा आहे.

2) ध्वनीचे गुणधर्म :

- ध्वनी हा यांत्रिक तरंग आहे.
- ध्वनीला माध्यमाची आवश्यकता असते.
- ध्वनीचा प्रसार अनुलंब तरंगांच्या स्वरूपात होतो.
- ध्वनीचा सर्वात जलद प्रसार घन माध्यमात होतो.

3) ध्वनीचे प्रकार :



4) ध्वनीचे घटक (Characteristics):

- वारंवारता (Frequency) (f) - प्रति सेकंद कंपनांची संख्या.
SI एकक - Hertz (Hz)
- आवर्तकाल (Time Period) (T) - एका पूर्ण कंपनासाठी लागणारा वेळ.
SI एकक - सेकंद (s)
- तरंगलांबी (Wavelength) (λ) - एका दाबापासून दुसऱ्या दाबापर्यंतचे अंतर.
SI एकक - मीटर (m)
- वेग (Velocity) (v) - ध्वनीचा एका सेकंदातील प्रसार.
SI एकक - मीटर/सेकंद (m/s)

ध्वनीचे मूलभूत सूत्रे :

- $v = f \lambda$ (ध्वनीचा वेग = वारंवारता $\times$ तरंगलांबी)
- $T = \frac{1}{f}$ (आवर्तकाल = $1 /$ वारंवारता)
- $f = \frac{1}{T}$ (वारंवारता = $1 /$ आवर्तकाल)

5) ध्वनीचा वेग (v) :

माध्यम	ध्वनीचा वेग (m/s)
हवा (0°C)	331
हवा (27°C)	≈ 346
हायड्रोजन वायू (0°C)	≈ 1284
पाणी (25°C)	≈ 1493
समुद्राचे पाणी	≈ 1531
स्टील	≈ 5130

टीप : घन $>$ द्रव $>$ वायू या क्रमाने ध्वनीचा वेग जास्त असतो.

6) ध्वनीची तीव्रता (Intensity) (I) :

- एकक क्षेत्रफळावरून एका सेकंदात जाणारी ध्वनी ऊर्जा म्हणजे ध्वनीची तीव्रता होय.
- SI एकक - Watt/m^2 (W/m^2)
- सूत्र : $I = \frac{P}{A}$

इथे,

- I = ध्वनीची तीव्रता (W/m^2)
 P = ध्वनीशक्ती (Watt)
 A = क्षेत्रफळ (m^2)

7) ध्वनीची पातळी (Sound Level) :

- ध्वनीची पातळी हे ध्वनीच्या तीव्रतेचे लघुगणकीय मापन आहे.
- SI एकक - डेसिबल (dB)
- सूत्र : $\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$

इथे,

- β = ध्वनीची पातळी (dB)
 I = दिलेली तीव्रता (W/m^2)
 I_0 = संदर्भ तीव्रता = 10^{-12} W/m^2

8) प्रतिध्वनी (Echo) :

- ध्वनी एखाद्या पुष्टभागावरून परावर्तित होऊन मूळ स्रोताकडे परत येतो, त्यास प्रतिध्वनी म्हणतात.
- प्रतिध्वनी स्पष्ट ऐकण्यासाठी ध्वनी स्रोत व अडथळा यांच्यातील किमान अंतर = 17.2 मीटर (हवा मध्ये, 20°C तापमानात)
- कारण - ध्वनीस पुन्हा ऐकण्यासाठी किमान 0.1 सेकंद लागतो.
- अंतर = $v \times t = 344 \times 0.1 = 34.4$ मीटर

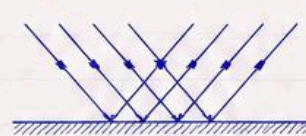
$$\text{ध्वनी स्रोतापासून अडथळ्यापर्यंत} = \frac{34.4}{2} = 17.2 \text{ मीटर}$$

9) अनुनाद (Resonance) :

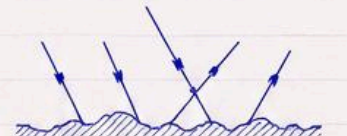
- वाद्य वारंवारता जर एखाद्या वस्तूच्या नैसर्गिक वारंवारतेच्या बराबर झाली तर त्या वस्तूचे कंपन मोठ्या तीव्रतेने होते. या घटनेस अनुनाद म्हणतात.
- उदा. - वाद्ये, झुला, ट्युनिंग फोर्क.

10) ध्वनीचे परावर्तन (Reflection of Sound) :

- ध्वनी लहरी एखाद्या कठीण पुष्टभागावरून परावर्तित होतात.
- गुळगुळीत पुष्टभागावर नियमित परावर्तन तर खडबडीत पुष्टभागावर अनियमित परावर्तन होते.



(अ) नियमित परावर्तन



(ब) अनियमित परावर्तन

महत्वाचे सूत्रे / तथ्ये :

- $v = f \lambda$
- $T = \frac{1}{f}$
- $I = \frac{P}{A}$
- $\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$
- प्रतिध्वनीसाठी किमान अंतर = 17.2 m
- ध्वनीचा वेग : घन $>$ द्रव $>$ वायू

वीज (Electricity)

1) वीज म्हणजे काय ?

- विद्युत आवेशाच्या अस्तित्वामुळे व त्याच्या प्रवाहामुळे उत्पन्न होणारी ऊर्जा म्हणजे वीज होय.
- स्थिर विद्युत आवेश असलेल्या वस्तुला विद्युतभार म्हणतात.
- विद्युतभाराचे एकक - कुलॉम्ब (C)
- $1 \text{ C} = 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉनचा विद्युतभार

2) विद्युत प्रवाह (Electric Current) :

- कोणत्याही चालकाच्या आडव्या छेदातून प्रति सेकेदाला वाहणाऱ्या एकूण विद्युतभाराला विद्युत प्रवाह म्हणतात.

सूत्र : $I = \frac{Q}{t}$

इथे,

I = विद्युत प्रवाह (A)

Q = विद्युतभार (C)

t = वेळ (s)

- विद्युत प्रवाहाचे एकक - ऍम्पियर (A)

$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$

3) ओहमचा नियम (Ohm's Law) :

- स्थिर तापमानात, कोणत्याही चालकाच्या दोन्ही टोकांमधील विभवांतर (V) हे त्यातून जाणाऱ्या प्रवाह (I) च्या सरळ प्रमाणात असते.

सूत्र : $V \propto I \Rightarrow V = I R$

इथे,

V = विभवांतर (Volt)

I = विद्युत प्रवाह (Ampere)

R = प्रतिरोध (Ohm)

- $1 \text{ Ohm } (\Omega) =$ असा प्रतिरोध ज्यामध्ये 1 Volt विभवांतरामुळे 1 Ampere प्रवाह वाहतो.

4) प्रतिरोध (Resistance) :

- चालकाच्या प्रवाहाला होणारा अडथळा म्हणजे प्रतिरोध होय.

सूत्र : $R = \rho l/A$

इथे,

ρ = विशिष्ट प्रतिरोध ($\Omega \text{ m}$)

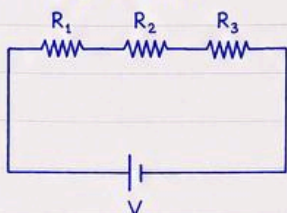
l = चालकाची लांबी (m)

A = चालकाचा आडवा छेद क्षेत्रफळ (m^2)

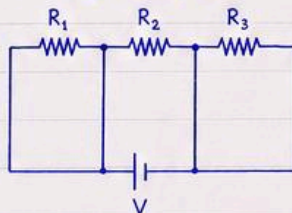
- प्रतिरोधाचे एकक - ओहम (Ω)
- प्रतिरोध श्रेणी (Series) मध्ये : $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
- प्रतिरोध समांतर (Parallel) मध्ये :

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

(अ) श्रेणी क्रम



(व) समांतर क्रम



5) विद्युत शक्ती (Electric Power) :

- एका सेकेदाल केले जाणारे कार्य म्हणजे विद्युत शक्ती होय.

सूत्र : $P = V I$

इथे,

P = विद्युत शक्ती (Watt)

V = विभवांतर (Volt)

I = प्रवाह (Ampere)

- $1 \text{ Watt} = 1 \text{ Volt} \times 1 \text{ Ampere}$

इतर सूत्रे : $P = I^2 R = V^2/R$

6) विशिष्ट प्रतिरोध (Resistivity) :

- 1 मी. लांबीच्या आणि 1 मी^2 क्षेत्रफळाच्या चालकाचा प्रतिरोध म्हणजे त्या पदार्थाचा विशिष्ट प्रतिरोध होय.

सूत्र : $\rho = \frac{R A}{l}$

- विशिष्ट प्रतिरोधाचे एकक - $\Omega \text{ m}$

काही पदार्थांचा विशिष्ट प्रतिरोध (ρ)	
पदार्थ	ρ ($\Omega \text{ m}$)
चांदी (Silver)	1.6×10^{-8}
तांबे (Copper)	1.7×10^{-8}
अॅल्युमिनियम (Aluminium)	2.8×10^{-8}
लोखंड (Iron)	1.0×10^{-7}
निक्रोम (Nichrome)	1.1×10^{-6}

7) किर्चोफचे नियम (Kirchhoff's Laws) :

(i) संधिस्थान नियम (Junction Rule) :

- कोणत्याही संधिस्थानावर येणाऱ्या सर्व प्रवाहांची बेरीज = तेथून जाणाऱ्या सर्व प्रवाहांची बेरीज.

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

(ii) लूप नियम (Loop Rule) :

- कोणत्याही बंद लूपमध्ये सर्व विभवांतरांची बीजीय बेरीज शून्य असते.

$$\sum V = 0$$

(उदा. $+V - IR - Ir = 0$)

8) ऊर्जेचे रुपांतरण :

- विद्युत ऊर्जा $\rightarrow$ उष्ण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इ.

9) काही महत्वाच्या गोष्टी :

- आवेशाचे संवर्धन नियम - एकूण विद्युतभार कायम राहतो.
- समान बिंदूवरील विभव एकसारखा असतो.
- उच्च विभवापासून निम्न विभवाकडे प्रवाह वाहतो.
- कोरड्या त्वचेचा प्रतिरोध जास्त, ओल्या त्वचेचा कमी असतो.

महत्वाची सूत्रे :

- $I = \frac{Q}{t}$
- $V = I R$
- $R = \rho l/A$
- $P = V I$
- $P = I^2 R$

6) $P = \frac{V^2}{R}$

7) प्रतिरोध श्रेणी क्रम : $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

8) प्रतिरोध समांतर क्रम :

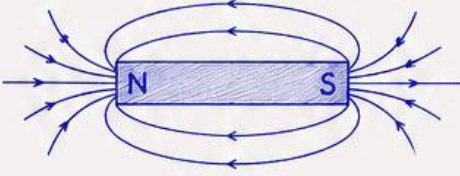
$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

★ लक्षात ठेवा : सुरक्षिततेसाठी ओल्या हातांनी विद्युत उपकरणांना स्पर्श करू नये.

चुंबकत्व (Magnetism)

1) चुंबकत्व म्हणजे काय ?

- काही वस्तू लोखंड, निकेल, कोबाल्ट यांसारख्या धातूंना आकर्षित करतात, त्यांना चुंबकत्व असते.
- ज्यामध्ये चुंबकत्व असते त्या पदार्थाला चुंबक म्हणतात.
- चुंबकाचे दोन ध्रुव असतात - उत्तर ध्रुव (N) आणि दक्षिण ध्रुव (S).
- समान ध्रुव + एकमेकांना प्रतिकर्ष करतात, व असमान ध्रुव एकमेकांना आकर्षित करतात.



2) चुंबकाचे प्रकार :

- नैसर्गिक चुंबक - लोडस्टोन (Magnetite)
- कृत्रिम चुंबक - (a) स्थायी चुंबक (Permanent)
(b) तात्पुरता चुंबक (Temporary)

3) चुंबकाची वैशिष्ट्ये :

- चुंबकाचे दोन ध्रुव असतात.
- ध्रुव वेगळे करता येत नाहीत.
- स्वतंत्रपणे लटकावले असता चुंबक नेहमी उत्तर-दक्षिण दिशेत स्थित होतो.
- चुंबकाची चुंबकीय शक्ती ध्रुवांजवळ सर्वाधिक असते.

4) चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) :

- चुंबकाच्या आसपासच्या क्षेत्राला चुंबकीय क्षेत्र म्हणतात.
- या क्षेत्राची दिशा उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवाकडे असते.
- क्षेत्ररेषा बंद वर्तुळाकार असतात.



5) चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता (B) :

- एखाद्या बिंदूवरील एका एकक उत्तर ध्रुवावर जो बल कार्य करतो, त्याला त्या बिंदूवरील चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता म्हणतात.
- SI एकक - टेस्ला (Tesla)
- 1 टेस्ला = 1 न्यूटन / (अॅंपिअर × मीटर)

$$\text{सूत्र : } B = \frac{F}{Il \sin \theta}$$

इथे, B = चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता (Tesla)

F = बल (Newton)

I = प्रवाह (Ampere)

l = चालकाची लांबी (meter)

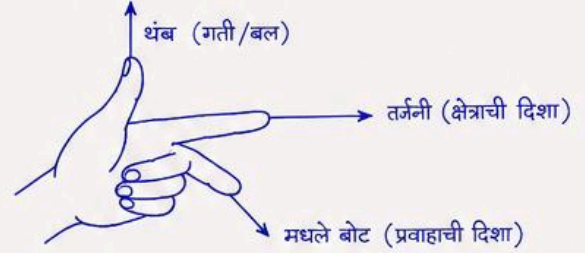
θ = प्रवाहाच्या दिशेचा व क्षेत्ररेषांच्या दिशेतील कोन

6) चालकाशी चुंबकीय क्षेत्रावर परिणाम करणारे घटक :

- प्रवाहाची तीव्रता (I) - प्रवाह जास्त असेल तर क्षेत्र जास्त.
- चालकाची लांबी (l) - लांबी जास्त असेल तर क्षेत्र जास्त.
- कोन (θ) - $\theta = 90^\circ$ असता क्षेत्र कमाल.
- माध्यमाचा प्रकार.

7) फ्लेमिंगचा डाव्या हाताचा नियम :

- जेव्हा डाव्या हाताचा अंगठा, तर्जनी व मधले बोट हे एकमेकांना समकोनात टेवले जातात, तेव्हा -



8) इलेक्ट्रोमॅग्नेट (विद्युत-चुंबक) :

- कुठल्याही सॉफ्ट आयर्नच्या तुकड्यावर इन्सुलेटेड तारेची कुंडली गुंडाळून त्यातून विद्युत प्रवाह सोडल्यास तो तुकडा तात्पुरता चुंबक बनतो, त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणतात.
- हा चुंबक केवळ प्रवाह असताना चुंबकत्व दाखवतो.
- उपयोग - क्रेन, बेल, रिले, मोटर इ.

9) चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण (Magnetic Dipole Moment) :

- चुंबकाचा उत्तर ध्रुव (m) × ध्रुवांमधील अंतर (2l)

$$m = M \times 2l$$

इथे,

m = चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ($A \cdot m^2$)

M = एका ध्रुवाची शक्ती ($A \cdot m$)

2l = दोन ध्रुवांमधील अंतर (m)

10) चल प्रवाह व चुंबकत्व (Moving Charge) :

- जर एखादा आवेश q वेग v ने चुंबकीय क्षेत्र B मध्ये हलत असेल व वेगाची दिशा क्षेत्राशी θ कोन करते, तर त्या आवेशावर बल कार्य करतो.

$$F = q v B \sin \theta$$

इथे,

F = बल (N)

q = आवेश (Coulomb)

v = वेग (m/s)

B = चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता (Tesla)

θ = वेग व क्षेत्र यांतील कोन

महत्वाची सूत्रे :

$$1) \text{ चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता : } F = \frac{F}{Il \sin \theta}$$

$$2) \text{ इलेक्ट्रोमॅग्नेटमधील क्षेत्र (लांब सोलिनॉईडसाठी) : } B = \mu_0 n I \quad (n = \text{वळणांची संख्या प्रति मीटर})$$

$$3) \text{ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण : } m = M \times 2l$$

टीप :

- उत्तर ध्रुवापासून क्षेत्ररेषा बाहेर पडतात व दक्षिण ध्रुवात प्रवेश करतात.
- चुंबक कधीही एक ध्रुव तयार करू शकत नाही (ध्रुव वेगळे करता येत नाहीत).